

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

PROYECTO DE BASE DE DATOS

ESCENARIO B- Sistema de Reservas de Hotel

ESTRADA ALFARO ANGELA NICOLE 00082824
CANALES PÉREZ, JENNIFER LISETH 00160223
FLORES AREVALO, ANGEL FABRIZZIO 00100224
MENJIVAR CASTILLO, LIZBETH SOFIA 00074525

Fecha de entrega: 19 de Junio, 2026

1) Descripción y reglas del escenario:

Un hotel necesita un sistema que permita administrar de mejor manera sus operaciones diarias relacionadas con habitaciones, huéspedes, reservaciones, servicios adicionales y facturación. Actualmente, los procesos se llevan de manera manual, ocasionando problemas como conflictos en las reservaciones, errores al momento de cobrar, pérdida de información de clientes y dificultades para controlar la disponibilidad de las habitaciones del hotel.

El sistema propuesto permitirá registrar huéspedes, controlar la disponibilidad de habitaciones, el estado en el que se encuentra la habitación (reservada o libre), el tipo de habitación, gestionar el registro de entrada y salida (check-in, check-out), registrar consumos de servicios adicionales que ofrece el hotel y generar automáticamente las facturas al finalizar cada estancia. Además, debe de ser capaz de guardar información de los huéspedes que llegan al hotel, pudiendo llevar un historial de las veces que se ha hospedado en el hotel.

Cada huésped tendrá la opción de realizar reservaciones en un periodo determinado de tiempo. Cada reservación existente, estará vinculada a un único cliente, por lo tanto, el sistema deberá realizar una verificación para comprobar que una misma habitación no esta reservada para dos huéspedes distintos en un mismo periodo de tiempo, así evitando que se obtengan datos duplicados.

Durante la estancia, los huéspedes tendrán acceso a diferentes tipos de servicios adicionales como lavandería, spa, restaurante y servicio al cuarto, dichos consumos deben quedar registrados con relación a la reservación realizada para llevar un mejor control administrativo y que sea más fácil poder realizar el cobro a los huéspedes alojados en dichas reservaciones.

Para el check-in y check-out, el sistema debe ser capaz de manejar los procesos de la reservación, permitiendo actualizar el estado en el que se encuentra la habitación (reservada o libre) y poder generar una factura consolidada, dicha factura deberá incluir el costo del hospedaje y los servicios adicionales que el huésped solicito y que consumió.

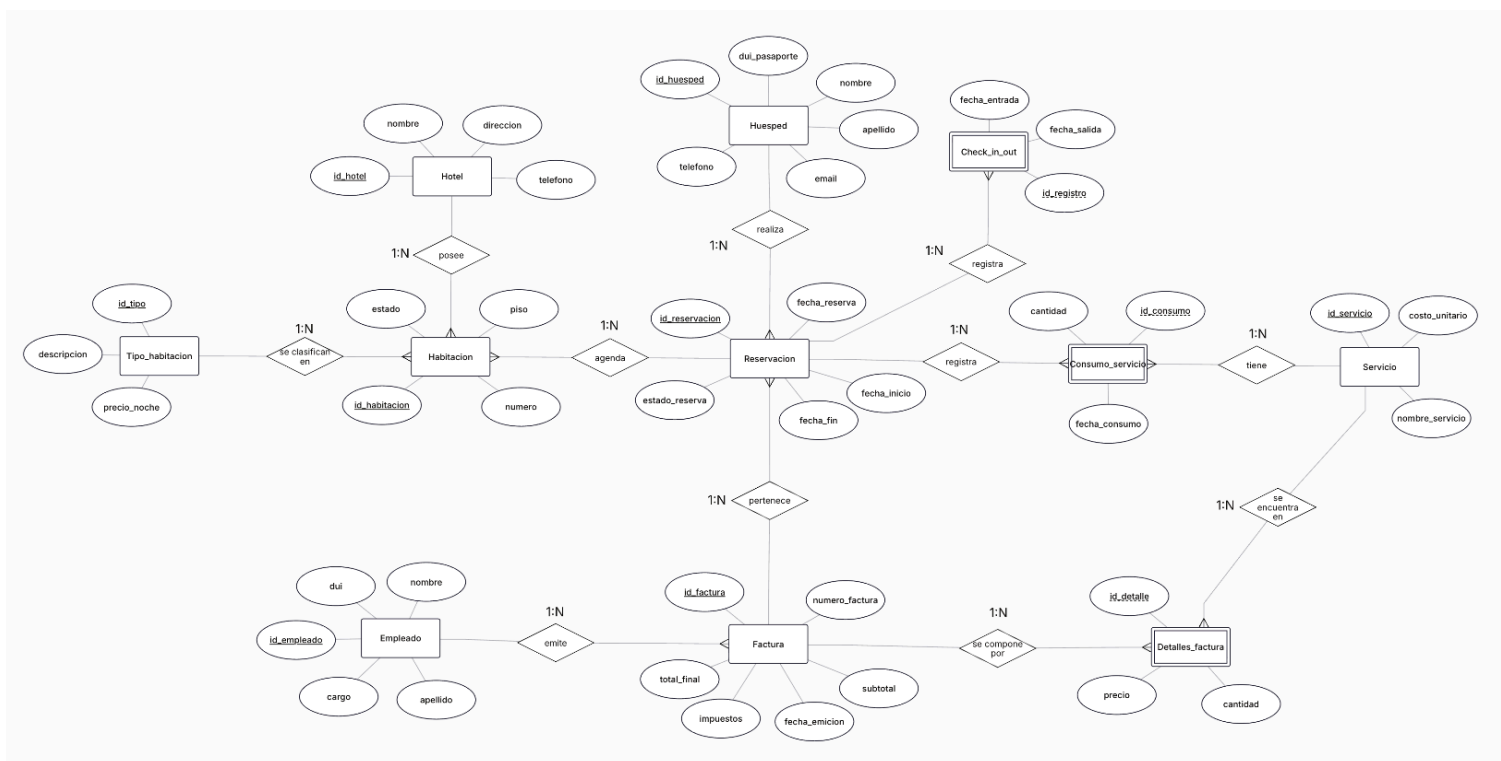
El sistema deberá ayudar a manejar y facilitar la administración del hotel, pudiendo generar diferentes tipos de reportes, consultas relacionadas a la ocupación de las habitaciones, ingresos, servicios más consumidos y huéspedes frecuentes al hotel.

Agregado a todo esto el sistema debe llevar un registro de los empleados del hotel que utilizarán el sistema para los diferentes procesos del hotel, en el cual se podrán registrar nuevos empleados, el ID del usuario y el rol que cumple dicho empleado.

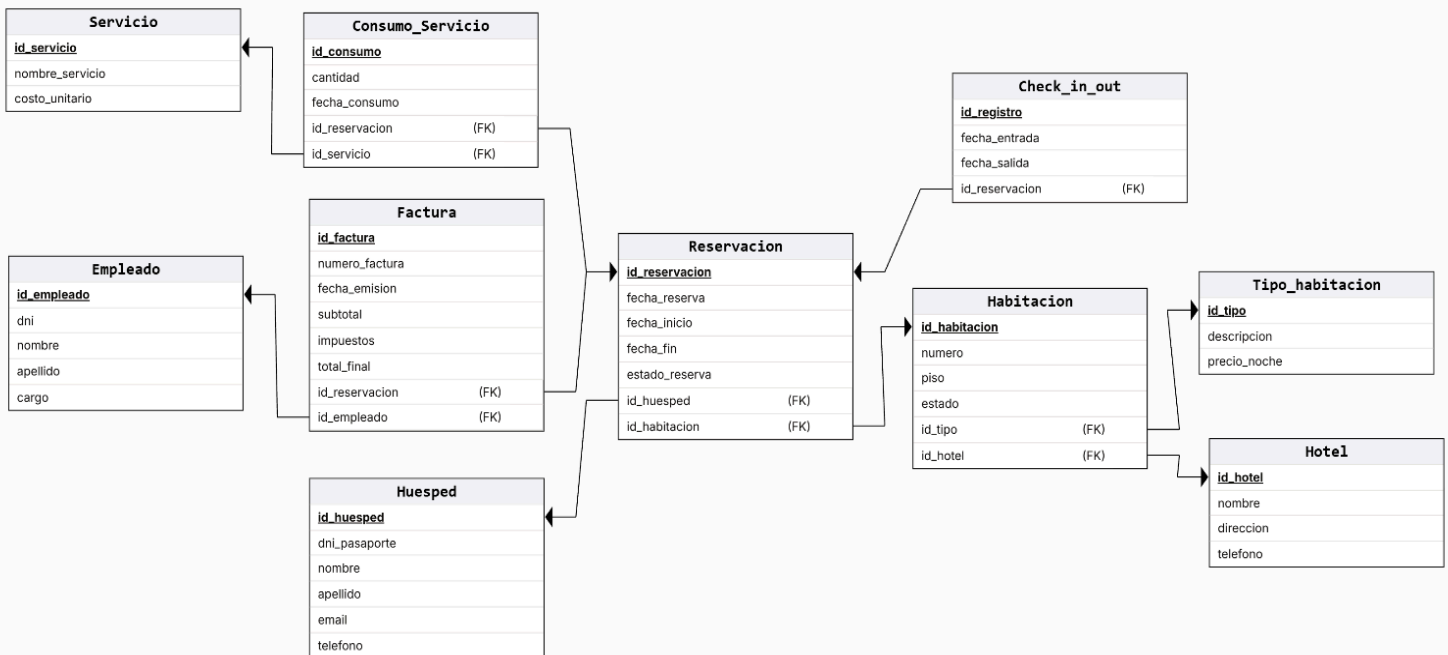
REGLAS DEL NEGOCIO

- Un huésped podrá realizar múltiples reservaciones
- Cada reservación debe estar relacionado a un huésped y a una habitación
- Una reservación cubrirá una habitación durante un periodo entre fechas
- Una misma habitación no puede estar reservada en un mismo periodo de tiempo
- Cada habitación debe pertenecer a un tipo
- Una habitación puede estar:
 - Mantenimiento
 - Ocupada
 - Disponible
- El huésped puede consumir los diferentes tipos de servicios del hotel
- Todo servicio que haya sido consumido debe estar asociado a una reservación que se encuentre activa
- Cuando se realice el check-in se debe actualizar la disponibilidad de la habitación a "Ocupada"
- Cuando se realice el check-out se debe actualizar la disponibilidad de la habitación a "Disponible", además de generar automáticamente la factura consolidada
- Cada factura debe pertenecer a una reservación, y dicha factura debe calcularse de manera automática, tomando en cuenta el costo del hospedaje y el costo de los servicios que solicitó el huésped
- Se debe llevar el historial de huéspedes, las reservaciones y las facturas realizadas.

2) Diagrama entidad-relación:



3) Esquema relacional:



4) Diccionario de Datos:

Tabla: Hotel				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_hotel	BIGINT		PK	Identificador único del hotel
nombre	VARCHAR	100		Nombre del hotel
direccion	TEXT			Dirección del hotel
telefono	VARCHAR	20		Número telefónico

Tabla: Tipo_Habitacion				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_tipo	BIGINT		PK	Identificador único del tipo
descripcion	TEXT	100		Descripción del tipo habitación

precio_noche	NUMERIC	10,2	Precio por noche
--------------	---------	------	------------------

Tabla: Habitación				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_habitacion	BIGINT		PK	Identificador de la habitación
numero	VARCHAR	10		Numero de habitación
piso	INT			Piso donde se encuentra
estado	VARCHAR	20		Disponible, ocupada, mantenimiento
id_tipo	BIGINT		FK	Tipo de habitación
id_hotel	BIGINT		FK	Tipo al que pertenece

Tabla: Huesped				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_huesped	BIGINT		PK	Identificador del huésped
dui_pasaporte	VARCHAR	30		Documento de identidad
nombre	VARCHAR	100		Nombre
apellido	VARCHAR	100		Apellido
email	VARCHAR	100		Email
telefono	VARCHAR	20		Teléfono

Tabla: Reservación				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_reservacion	BIGINT		PK	Identificador de reservación
fecha_reserva	DATE			Fecha de creación
fecha_inicio	DATE			Check-in programado
fecha_fin	DATE			Check-out programado

estado_reserva	VARCHAR	20		Activa, cancelada, finalizada
id_huesped	BIGINT		FK	Huésped
id_habitacion	BIGINT		FK	Habitación reservada

Tabla: Check-in-out				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_registro	BIGINT		PK	Identificador del registro
fecha_entrada	TIMESTAMP			Fecha y hora de ingreso
fecha_salida	TIMESTAMP			Fecha y hora de salida
id_reservacion	BIGINT		FK	Reservación asociada

Tabla: Servicio				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_servicio	BIGINT		PK	Identificador del servicio
nombre_servicio	VARCHAR	100		Restaurante, spa, lavandería
costo_unitario	NUMERIC	10,2		Precio del servicio

Tabla: Consumo servicio				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_consumo	BIGINT		PK	Identificador del consumo

cantidad	INT		Cantidad consumida
fecha_consumo	TIMESTAMP		Fecha del consumo
id_reservacion	BIGINT	FK	Reservación asociada
id_servicio	BIGINT	FK	Servicio consumido

Tabla: Empleado				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_empleado	BIGINT		PK	Identificador del empleado
dui	VARCHAR	30		Documento de identidad
nombre	VARCHAR	100		Nombre
apellido	VARCHAR	100		Apellido
cargo	VARCHAR	50		Recepcionista, gerente, etc

Tabla: Factura				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_factura	BIGINT		PK	Identificador del empleado
numero_factura	INT			Número consecutivo de la factura
fecha_emision	TIMESTAMP			Fecha y hora en que se emitió la factura
subtotal	NUMERIC	10,2		Monto antes de impuestos
impuestos	NUMERIC	10,2		Total de impuestos aplicados
total_final	NUMERIC	10,2		Total final a pagar incluyendo impuestos
id_reservacion	BIGINT		FK	Reservación asociada a la factura
id_empleado	BIGINT		FK	Empleado que generó la factura

Tabla: Detalles_Factura				
Atributos	Tipo de Dato	Tamaño	PK/FK	Descripción
id_detalle	BIGINT		PK	Identificador del empleado
id_factura	BIGINT		FK	Factura asociada al detalle
id_servicio	BIGINT		FK	Servicio incluido en el detalle de la factura
cantidad	INT			Cantidad del servicio consumido o facturado
precio	NUMERIC	10,2		Precio del servicio facturado

5) Consultas más frecuentes:

N°	Consulta	Descripción
1	Mostrar todos los hoteles	Permite visualizar todos los hoteles registrados en la base de datos.
2	Habitaciones disponibles	Muestra las habitaciones cuyo estado actual es "Disponible".
3	Reservaciones con datos del huésped y habitación	Presenta las reservaciones junto con la información del huésped y la habitación asignada.
4	Total de habitaciones por hotel	Muestra la cantidad de habitaciones registradas en cada hotel.
5	Total a pagar por hospedaje	Determina el costo total del hospedaje según el número de noches reservadas y el precio de la habitación.
6	Consumo de servicios por reservación	Muestra los servicios consumidos durante cada reservación y su costo correspondiente.
7	Total gastado por huésped	Calcula el gasto acumulado de cada huésped tomando en cuenta el hospedaje y servicios adicionales.

8	Servicios más consumidos	Identifica los servicios con mayor frecuencia de consumo dentro del sistema.
9	Tasa de ocupación por hotel	Muestra el número de reservaciones asociadas a cada hotel.
10	Tasa de ocupación por tipo de habitación	Indica la cantidad total de reservaciones realizadas para cada tipo de habitación.
11	Habitaciones disponibles en un rango de fechas	Permite consultar habitaciones libres durante un período específico.
12	Detalle de facturas	Muestra los servicios incluidos en cada factura junto con cantidades y montos.
13	Total por factura	Calcula el monto total de cada factura considerando hospedaje y servicios consumidos.
14	Reservaciones activas	Muestra las reservaciones que actualmente se encuentran activas.
15	Top 5 huéspedes con mayor gasto	Identifica a los huéspedes que han generado mayores ingresos al hotel.
16	Ingresos totales por hotel	Calcula los ingresos obtenidos por cada hotel a partir de las facturas emitidas.
17	Habitaciones más reservadas	Muestra las habitaciones con mayor número de reservaciones.
18	Servicios más rentables	Identifica los servicios que generan mayores ingresos económicos.
19	Check-ins y check-outs del día	Muestra las entradas y salidas programadas para la fecha actual.
20	Estadísticas generales del sistema	Resume indicadores globales como hoteles, habitaciones, huéspedes, reservaciones e ingresos.

6) Funciones, procedimientos almacenados y disparadores creados.

N°	Función	Descripción
1	calcular_total_hospedaje()	Calcula el costo total del hospedaje de una reservación según las noches de estadía y el precio de la habitación.
2	calcular_total_servicios()	Obtiene el monto total correspondiente a los servicios consumidos durante una reservación.
3	calcular_total_final()	Calcula el costo total de una reservación sumando hospedaje y servicios consumidos.
4	verificar_disponibilidad_fecha_s()	Determina si una habitación se encuentra disponible para un rango de fechas específicas.

N°	Procedimiento	Descripción
1	generar_factura()	Genera automáticamente una factura para una reservación, calculando subtotal, impuestos y total final.
2	agregar_detalle_factura()	Registra un servicio consumido dentro de una factura y almacena su cantidad y precio.
3	cancelar_reservacion()	Cancela una reservación validando previamente su estado y condiciones.
4	finalizar_reservacion()	Marca una reservación como finalizada y ejecuta las acciones correspondientes.

N°	Trigger	Descripción
1	tg_validar_fechas_checkin	Valida que las fechas de entrada y salida sean coherentes antes de registrar un check-in o check-out.
2	tg_ocupar_habitacion	Cambia automáticamente el estado de una habitación a "Ocupada" cuando se crea una reservación.
3	tg_liberar_habitacion	Libera una habitación cuando una reservación es finalizada.

4	tg_verificar_disponibilidad	Impide registrar reservaciones que se superpongan en fechas para la misma habitación.
5	tg_liberar_habitacion_cancelada	Cambia el estado de la habitación a "Disponible" cuando una reservación es cancelada.
6	tg_validar_fechas_reservacion	Verifica que las fechas de reserva, inicio y finalización sean válidas.
7	tg_actualizar_estado_vencido	Genera advertencias para reservaciones activas con fechas de inicio ya vencidas.